

(3)

4) Une approximation = on remplace dans la partie gauche et dans la partie droite de l'inégalité précédente, on remplace π par $\bar{x}_n$.

$$\text{Donc } IC_{1-\alpha}(\pi) = \left[\bar{x}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}}{\sqrt{n}}, \bar{x}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}}{\sqrt{n}} \right]$$

5) Application numérique :

$$n = 40 ; \bar{x}_n = \frac{36}{40} = 0,9 ; \alpha = 0,05 ; z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

$$\text{Donc } IC_{0,95}(\pi) \approx [0,807 ; 0,993].$$

Ex no. 3

1) $X \sim \mathcal{B}(30; 0,8)$

$$E(X) = np = 30 \times 0,8 = 24 ; \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = 2,19$$

2) $n = 30$, ~~$p = 0,8$~~

$$\bar{x}_n = 0,8 ; z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = 1,96$$

le nombre des clients à prévenir = c'est la proportion des clients ; parmi 30 réservations, à prévenir :

$$IC_{1-\alpha}(\pi) = \left[\bar{x}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}}{\sqrt{n}}, \bar{x}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\text{Donc : } I_{0,95}(\pi) = \left[0,8 - 1,96 \frac{\sqrt{0,8 \cdot 0,2}}{\sqrt{30}} ; 0,8 + 1,96 \frac{\sqrt{0,8 \cdot 0,2}}{\sqrt{30}} \right] \\ \approx [0,557 ; 0,943] : \text{ pour la proportion.}$$

et :

L'intervalle pour le nombre de clients : on multiplie par 30.

$$IC_{0,95}(\text{nombre de clients}) \approx [20,28].$$